Valentin LACHAISE

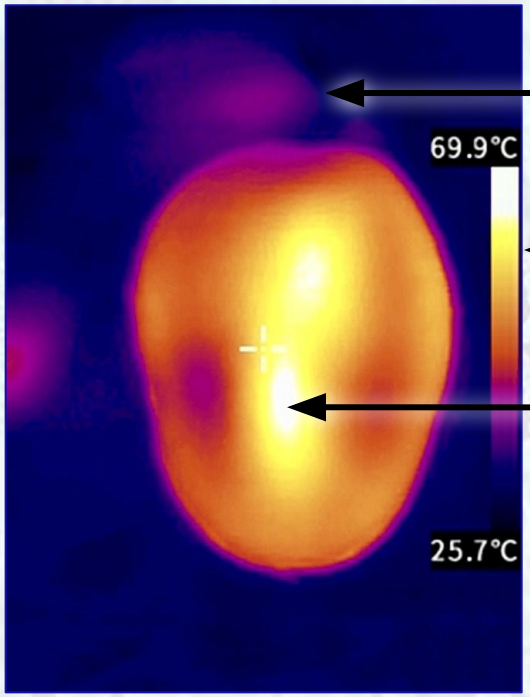
N°35483

Caractérisation et optimisation d'un processus de chauffage micro-ondes

Études et exploitation

des inhomogénéités du champ micro-ondes

Motivation et point de départ de l'étude



zone froide

échelle de température

zone chaude

photo de l'expérience que nous avons reproduite

Sommaire

I - Invalidation de la théorie des foyers

II - Réalisation de guides d'ondes reproductibles

III - Recherche de solutions analytiques

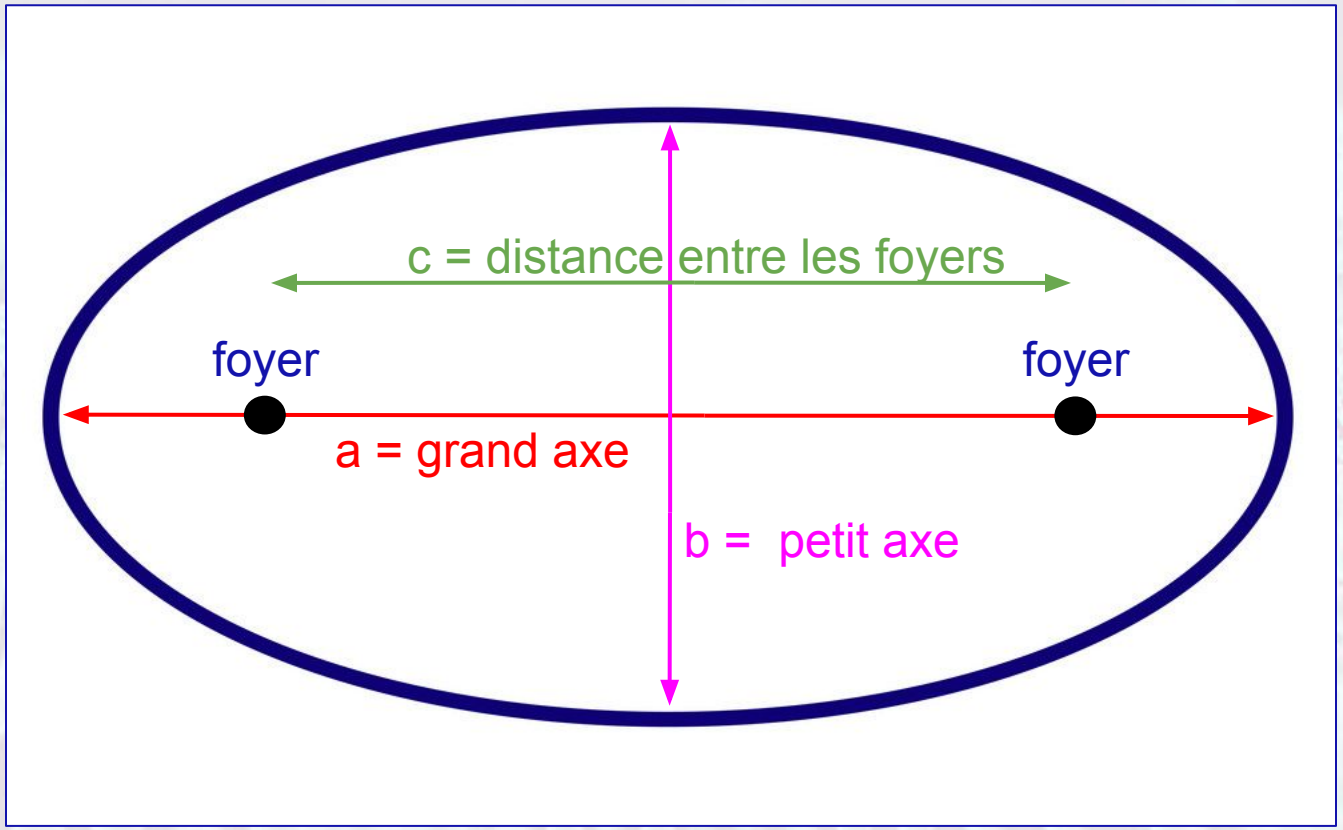
IV - Validation expérimentale des modèles analytiques

V - Étude énergétique

VI - Application à une synthèse chimique au micro-ondes

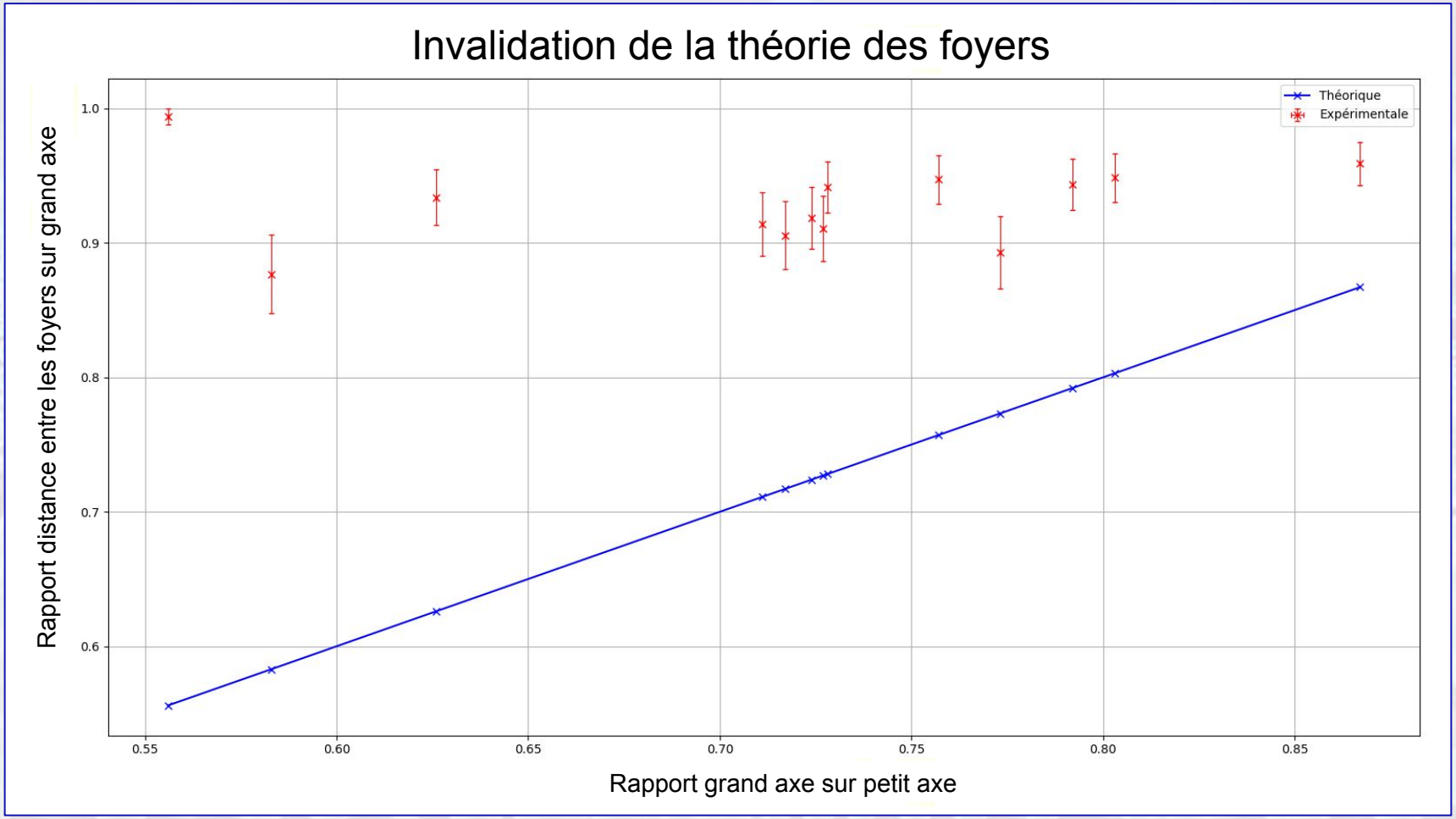
I - Invalidation de la théorie des foyers

Invalidation de la théorie des foyers



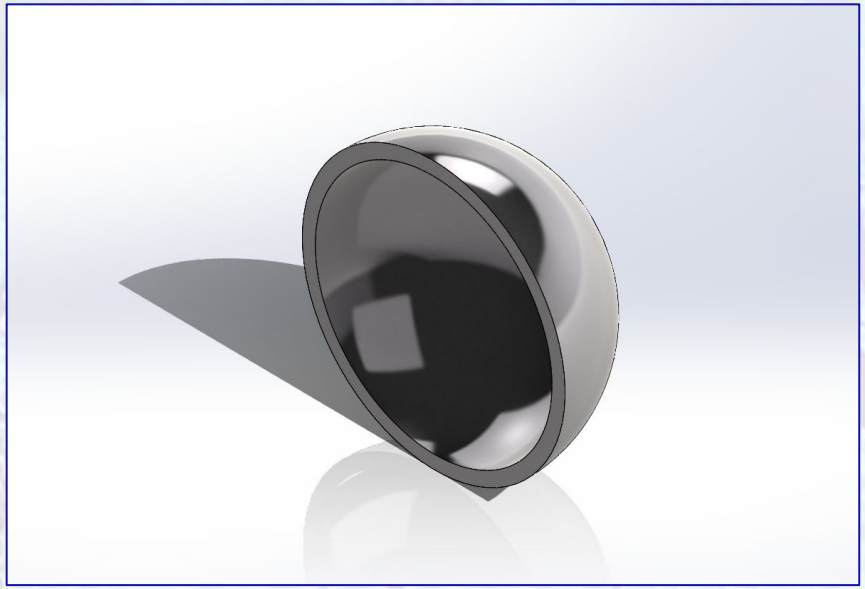
Équation de l'ellipse : $\sqrt{(\frac{c}{a})^2 + (\frac{b}{a})^2} = 1 \Rightarrow \frac{c}{a} = \sqrt{1 - (\frac{b}{a})^2}$

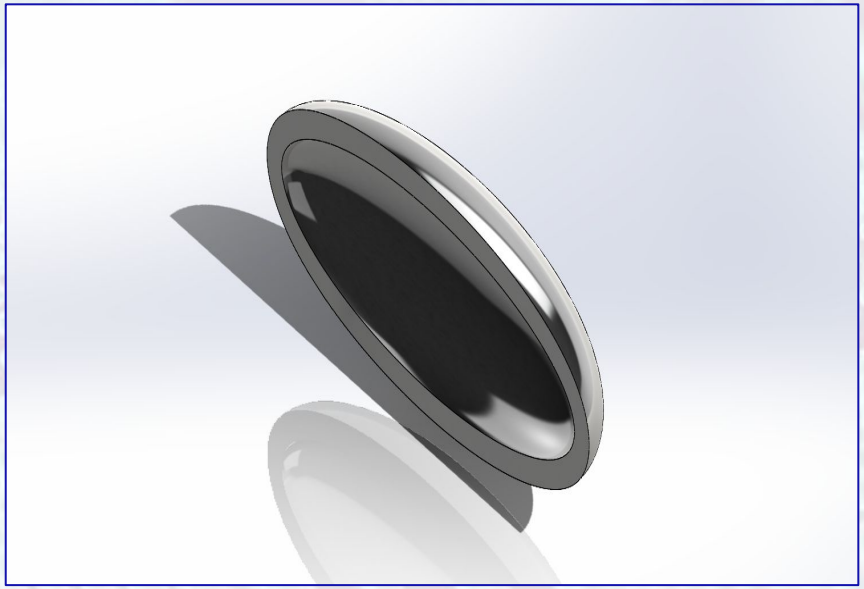
Invalidation de la théorie des foyers



II - Réalisation de guides d’ondes reproductibles

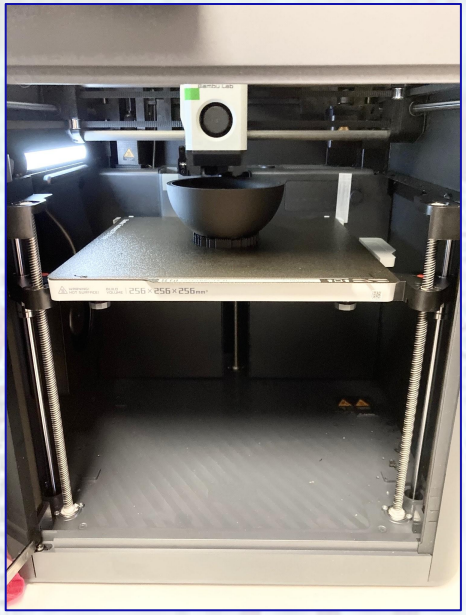
Réalisation de guides d'ondes reproductibles





images de la modélisation des moules

Réalisation de guides d'ondes reproductibles



impression 3D des coques



différentes formes de coques



pied pour stabiliser la coque lors du moulage

Réalisation de guides d'ondes reproductibles

Solution d'agar-agar à 20 $g.L^{-1}$.

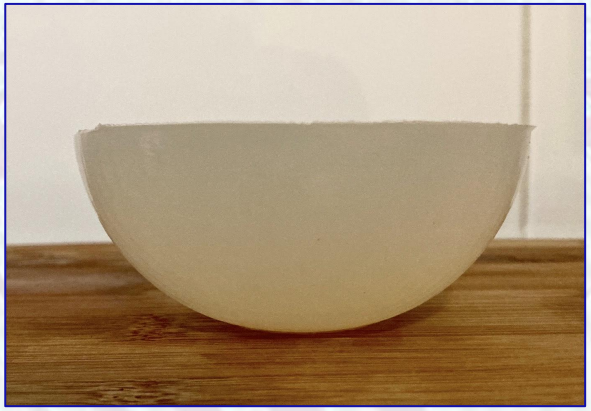
Certaines propriétés physiques de l'agar-agar sont proches de celles de l'eau.



moule rempli



résultat



conservation de la forme sphérique

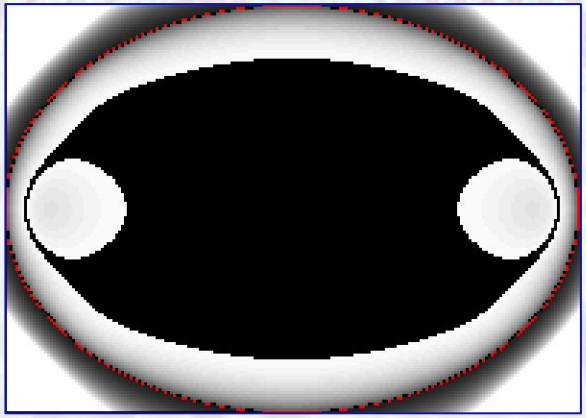
III - Recherche de solutions analytiques

Recherche de solutions analytiques

$$\frac{\partial^2 E(r,z,t)}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial E(r,z,t)}{\partial r} + \frac{\partial E(r,z,t)}{\partial z} = -\mu\varepsilon\omega^2 E(r,z,t)$$

Solution développable en série entière, tronquée à l'ordre 10 et vérifiant la condition à la limite.

Résolution de l'équation matricielle par notre code Python.



représentation du champ électrique trouvé comme solution par notre code

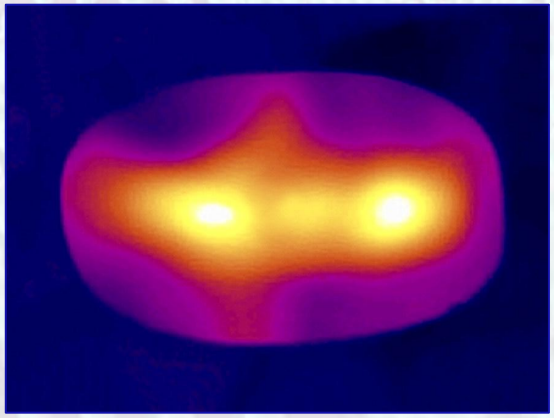
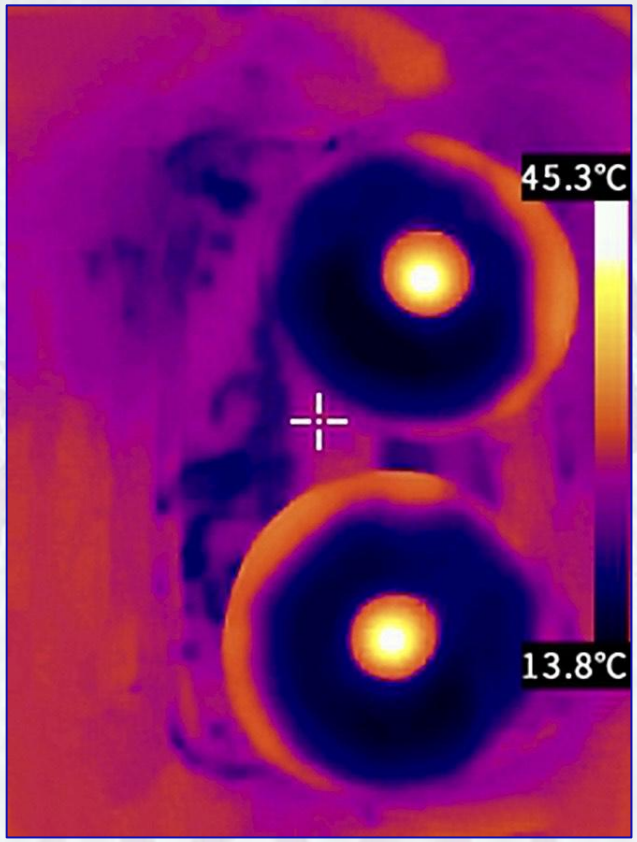
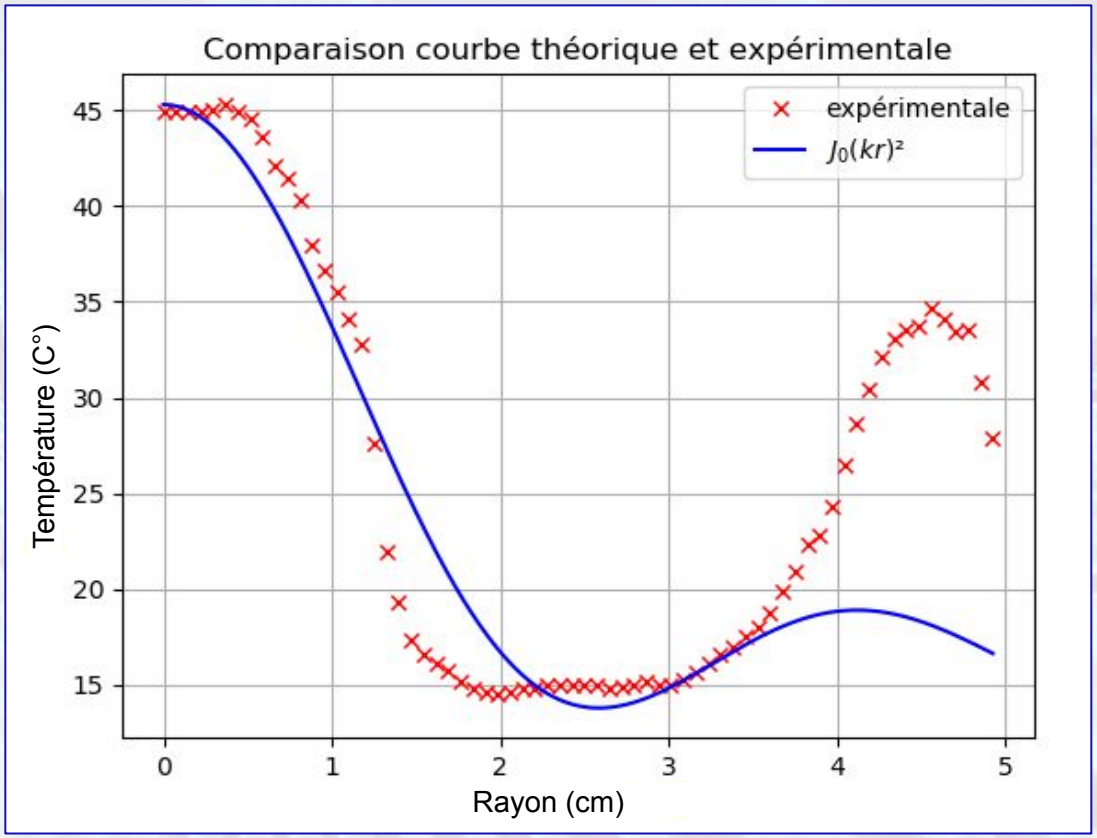


image du profil de température dans notre expérience

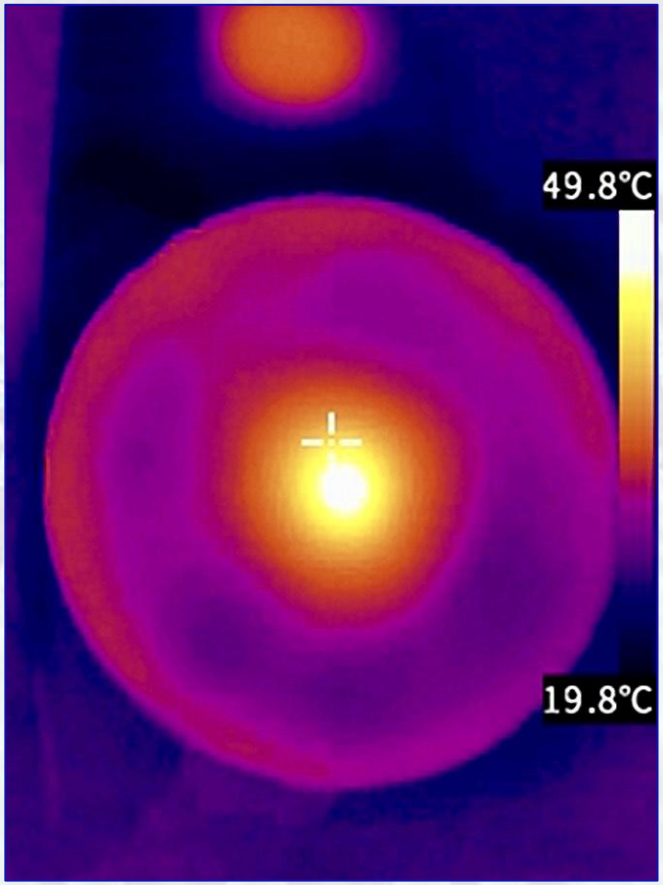
IV - Validation expérimentale des modèles analytiques

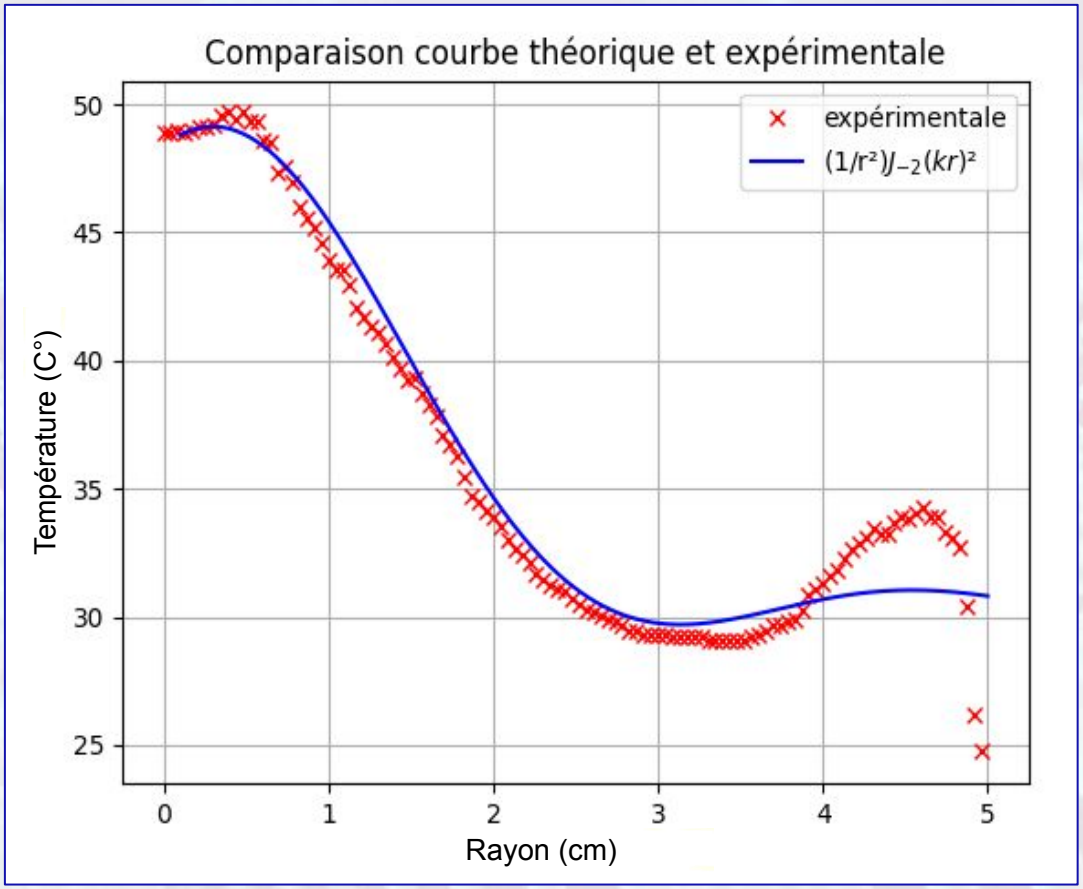
Validation du modèle calculé pour des sphères



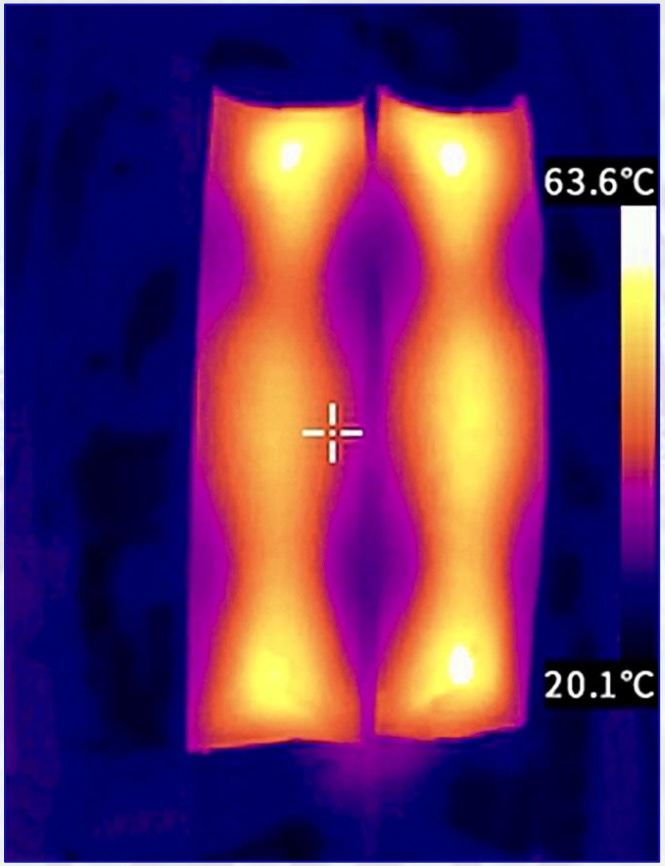


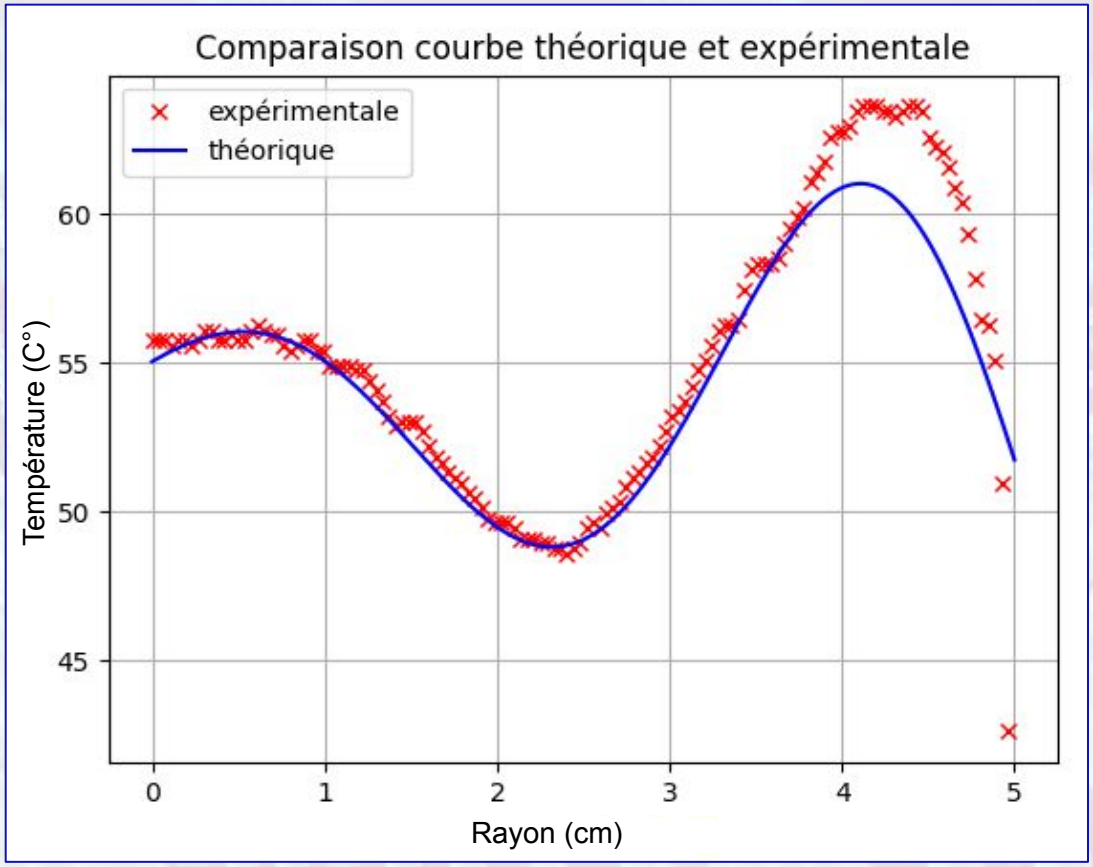
Validation du modèle calculé pour des cylindres





Validation du modèle calculé pour des cylindres





V - Étude énergétique

Étude énergétique

Résultats de notre code Python :

Cylindre épais : P = 3,41 J.cm^{-3}

Cylindre fin : P = 5,10 J.cm^{-3}

Sphère : P = 4,00 J.cm^{-3}

Ellipsoïde : P = 7,13 mJ.cm^{-3}

Il y a une forme permettant une chauffe optimale à volume donné.

VI - Application à une synthèse chimique au micro-ondes

Synthèse chimique au micro-ondes

Idée de synthèse micro-ondes :

	Protocole B	Protocole C
	Synthèse au four à micro-ondes	Synthèse avec un appareil de Dean-Stark
Modifications de l'étape 2	Chauffage avec une puissance de 800 W pendant 30 s.	Chauffage à l'aide de l'appareil de Dean-Stark permettant d'extraire l'eau au cours de sa formation, en présence de cyclohexane jouant le rôle de solvant.
Rendement	87 %	85 %

extrait du sujet B du Bac 2023

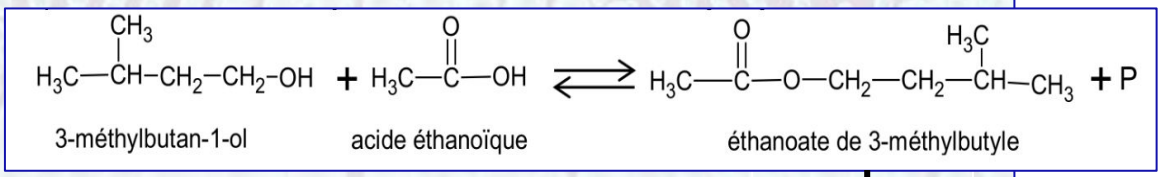
Synthèse chimique au micro-ondes

Protocole :

Estérification de Fischer avec de l'acide éthanoïque et du 3 méthylbutan-1-ol.

Chauffage pendant 1 minute à 570 W au micro-ondes.

Titrage de l'acide restant par la soude avec un indicateur coloré.



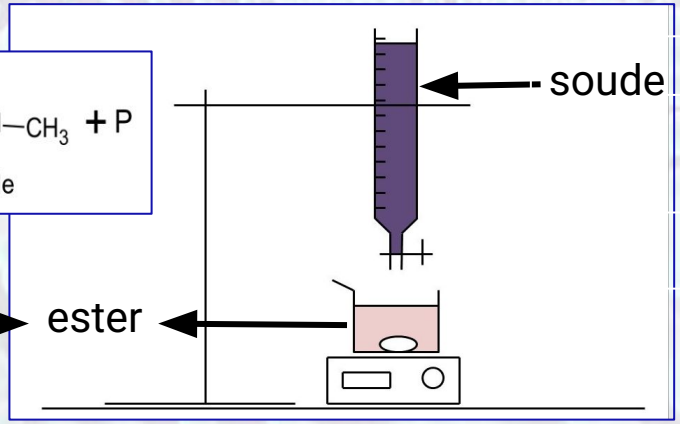
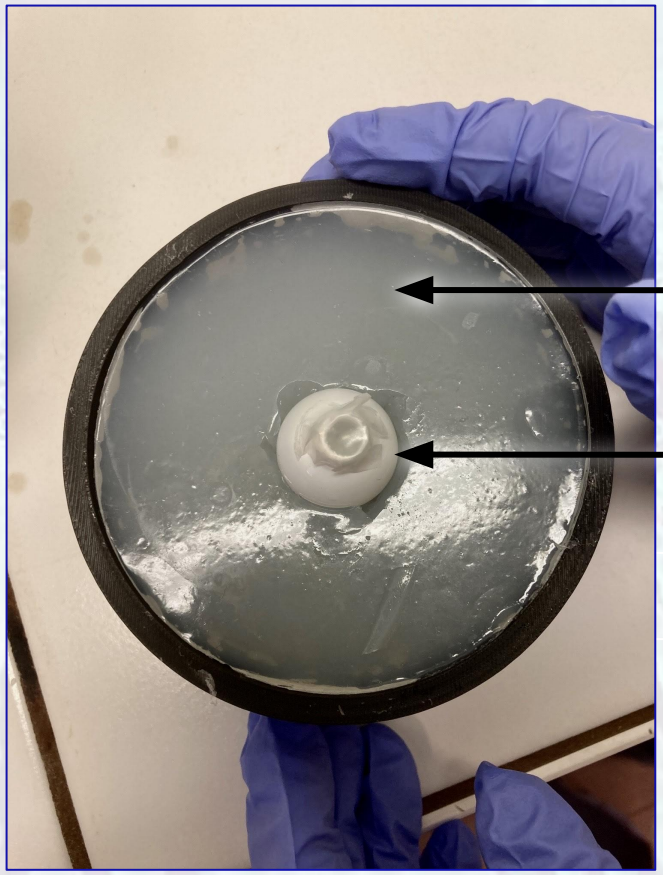


schéma du titrage

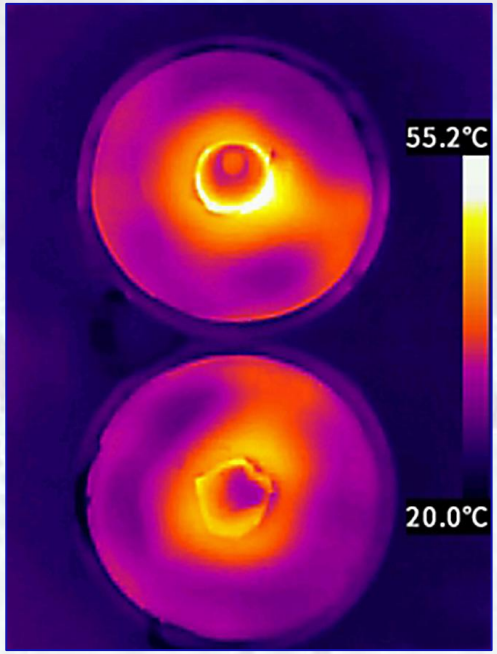
Synthèse chimique au micro-ondes



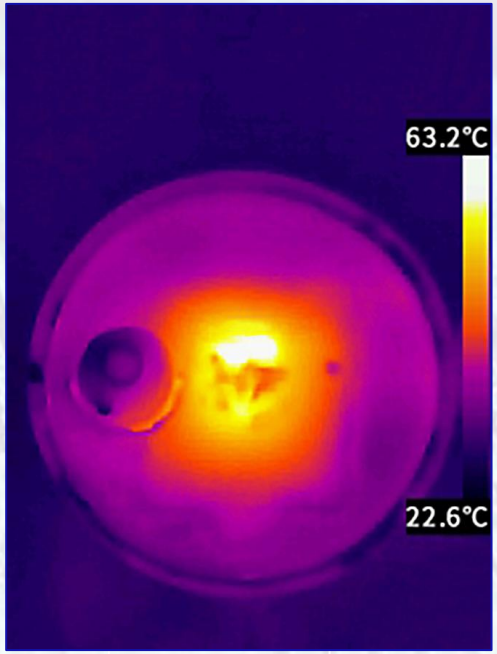
guide d'ondes

boule de guirlande en verre contenant les réactifs

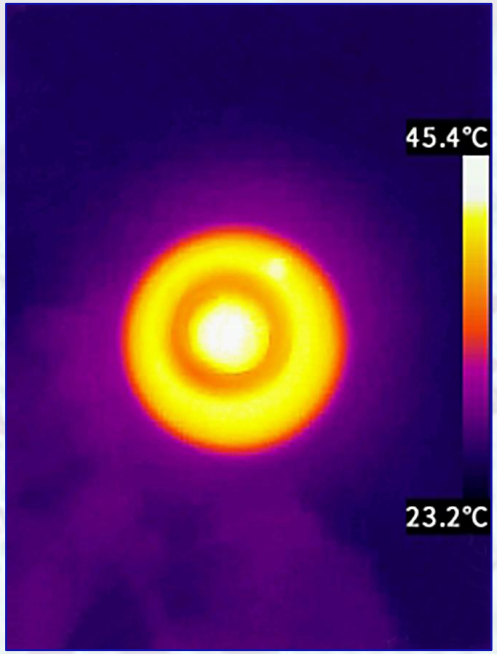
Synthèse chimique au micro-ondes



réactifs au centre du guide d'ondes
75% de rendement



réactifs au bord du guide d'ondes
49% de rendement



réactifs sans guide d'ondes
60% de rendement

Chauffe et rendement optimaux lorsque les réactifs sont placés au centre du guide d'ondes.

FIN

Annexes

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.special import jn

def trace_Bessel_carre(n, xmax):
    x = np.linspace(0.01, xmax, 500)
    y = (jn(n, x))**2

    plt.plot(x, y, label=fr'$(J_{{{n}}}(kr))^2$')
    plt.title(fr'Graphe de $(J_{{{n}}}(kr))^2$')
    plt.xlabel('kr')
    plt.ylabel('$(J_{{{n}}}(kr))^2$')
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```

code permettant de tracer le carré des fonctions de Bessel

```python
from math import *
from PIL import Image as Img
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

##création de la liste de tuples (température, rayon)

Tmin=19.8      # en °C
Tmax=49.8      # en °C
larg,long=10,5      #largeur et longueure rélle de la photo en cm

def liste(image):
    matimage=np.array(image)
    L,C=matimage.shape[0],matimage.shape[1]
    x=larg/C        #largeur rélle d'un pixel en cm
    y=long/L        #longueur réelle d'un pixel en cm
    matimagegris=np.zeros([L,C], dtype='uint8')
    cmin,cmax=matimagegris[0,0],matimagegris[0,0]
    for i in range(L):
        for j in range(C):
            matimagegris[i,j]=int(matimage[i,j][0]/2 + matimage[i,j][1]/2)
            if matimagegris[i,j]>cmax:
                cmax=matimagegris[i,j]
            if matimagegris[i,j]<cmin:
                cmin=matimagegris[i,j]
    imagegris=Img.fromarray(matimagegris)
    V=[]
    for i in range(L):
        index_ligne = L-i-1
        if 0 <= index_ligne < L:
            valeur_gris = matimagegris[index_ligne, C // 2]
            temperature = ((Tmax - Tmin) / (cmax - cmin)) * valeur_gris + (Tmax - ((Tmax - Tmin) / (cmax - cmin)) * cmax)
            V.append((temperature, i*y))
    image.show()
    return(V)

##tracé du graphique

def tracer_points(l :list):
    Y = []
    X = []
    for el in l:
        Y.append(el[0])
        X.append(el[1])
    plt.figure()
    plt.plot(X, Y, 'rx')
    plt.xlabel("rayon")
    plt.ylabel("T")
    plt.title("Graphique de la température en fonction du rayon (section sphère)")
    plt.grid(True)
    plt.show()
```

code permettant de tracer les courbes de points (section forme)

```
from math import *
from PIL import Image as Img
import numpy as np

##création d'une image en nuances de gris

image=Img.open("image puissance test.jpg")
matimage=np.array(image)

L,C=matimage.shape[0],matimage.shape[1]

matimagegris=np.zeros([L,C], dtype='uint8')

cmin,cmax=matimagegris[0,0],matimagegris[0,0]

for i in range(L):
    for j in range(C):
        matimagegris[i,j]=int(matimage[i,j][0]/2 + matimage[i,j][1]/2)
        #définition des couleurs extrémales de l'image
        if matimagegris[i,j]>cmax:
            cmax=matimagegris[i,j]
        if matimagegris[i,j]<cmin:
            cmin=matimagegris[i,j]

imagegris=Img.fromarray(matimagegris)
#imagegris.show()

##convertion de la couleur en température

Tmin=20         # en °C
Tmax=60         # en °C

#conversion de la couleur du pixel en température à l'aide d'une fonction affine T(couleur)=a*couleur+b et telle que
Tmax=a*cmax+b ; Tmin=a*cmin+b d'où :
a=((Tmax-Tmin)/(cmax-cmin))
b=(Tmax-a*cmax)

##intégration de l'énergie dans la boule

larg,long=0.03,0.1      #largeur et longueure réelle de la photo en m
x=larg/C        #largeur réelle d'un pixel en m
y=long/L        #longueur réelle d'un pixel en m
Ceau=4.18*(10**3)       #J.kg^-1.K^-1
µeau=1000         #kg.m^-3
U=0

for i in range(L):
    for j in range(C):
        T=a*matimagegris[i,j]+b             #calcul de la température du pixel
        U+=(Ceau)*(T-Tmin)*(2*pi*(j*x))*(x*y)*µeau       #calcul de l'énergie interne d'un anneau
U=C*delta(T)*2*pi*rayon*surface_pixel*µeau
print("la variation d'énergie interne de l'ellipsoïde est de",U,"J")
```

code permettant de calculer la variation d'énergie interne dans l'ellipsoïde